

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 10 - Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Nama : Fadli Yusra

NIM : 2403015075

Kelas : 4B

1. Tujuan Praktikum

Tahap implementasi bertujuan untuk menerjemahkan hasil perancangan (arsitektur, UI/UX, dan database) menjadi barisan kode program (*source code*) yang dapat dieksekusi oleh mesin. Pada proyek **DigiMenu**, pengembangan dikerjakan menggunakan *framework* backend Laravel berbasis PHP.

2. Lingkungan Pengembangan (Enviroment)

Alat dan teknologi yang digunakan meliputi:

- **Visual Studio Code:** Sebagai IDE (Integrated Development Environment) utama untuk menulis kode.
- **Laravel:** Framework PHP yang mengadopsi pola MVC untuk merampingkan proses *routing*, ORM database, dan autentikasi.
- **XAMPP / MySQL:** Penyedia local server dan sistem manajemen database relasional.
- **Browser (Chrome/Edge):** Digunakan untuk pengujian sistem secara berkala (*debugging*).

3. Implementasi Kode: Fitur Autentikasi Login

Fitur ini mengamankan akses ke halaman Dashboard Admin. Hanya pengguna yang kredensialnya terdaftar di database yang dapat masuk.

Route Configuration (web.php):

```
Route::get('/login', [AuthController::class, 'index'])->name('login');  
Route::post('/login', [AuthController::class, 'login']);
```

Controller Logic (AuthController.php):

```

public function login(Request $request)
{
    // Validasi kredensial pengguna
    if (Auth::attempt($request->only('email', 'password'))) {
        $request->session()->regenerate();
        return redirect()->intended('/dashboard');
    }

    // Redirect kembali jika gagal
    return back()->with('error', 'Login gagal. Periksa kembali email dan password Anda.');
```

4. Implementasi Kode: Manajemen Menu (CRUD)

Manajemen menu memungkinkan Admin untuk menambahkan daftar hidangan baru ke dalam database.

Model Configuration (Menu.php):

```

class Menu extends Model
{
    // Menentukan kolom mana saja yang boleh diisi (mass assignment)
    protected $fillable = [
        'menu_name',
        'price',
        'description',
        'status',
        'id_category'
    ];
}
```

Controller Logic (MenuController.php):

```

public function store(Request $request)
{
    // Eksekusi penyimpanan data via ORM Eloquent
    Menu::create($request->all());

    // Redirect kembali ke halaman index menu dengan pesan sukses
    return redirect()->route('menu.index')->with('success', 'Data Menu berhasil ditambahkan!');
```

5. Kesesuaian Hasil dengan Perancangan

Struktur direktori proyek mengikuti ketat standarisasi MVC Laravel, di mana *Controller* memegang peran krusial sebagai penghubung antara UI (Blade Templates di folder `resources/views`) dan entitas Database (Models di folder `app/Models`). Implementasi modul autentikasi dan CRUD Menu telah berhasil berjalan

tanpa anomali, merepresentasikan sinkronisasi yang baik dengan ERD dan Mockup desain dari pertemuan sebelumnya.